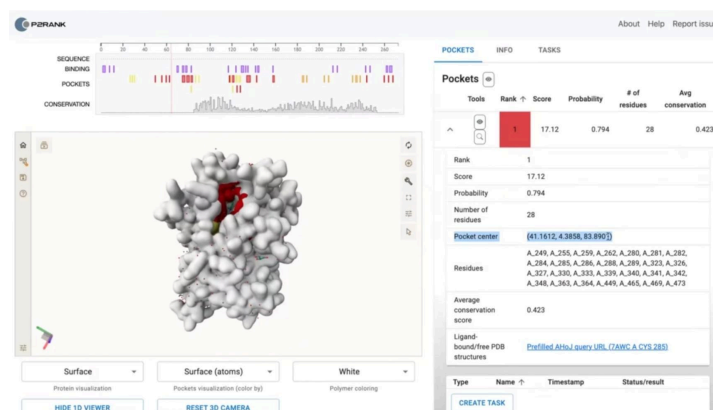


Molecular Docking PPARG dan Wogonin

Pada tugas ini dilakukan simulasi molecular docking antara protein Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPARG) dan ligan wogonin untuk mengkaji potensi interaksi molekuler yang mendasari efek terapeutiknya terhadap atherosclerosis. PPARG dipilih sebagai protein target karena berperan penting dalam regulasi metabolisme lipid, respons inflamasi, dan homeostasis vaskular. Aktivasi protein ini diketahui dapat menghambat pembentukan foam cell, meningkatkan cholesterol efflux, serta menekan proses inflamasi yang berkontribusi terhadap perkembangan aterosklerosis. Sementara itu, wogonin merupakan senyawa flavonoid alami yang memiliki aktivitas farmakologis, termasuk antiinflamasi, antioksidan, dan kardioprotektif. Oleh karena itu, analisis molecular docking dilakukan untuk mengevaluasi pola interaksi dan afinitas pengikatan wogonin terhadap PPARG sebagai langkah awal dalam memahami mekanisme aksi molekuler serta potensi senyawa tersebut sebagai kandidat terapi atherosclerosis.

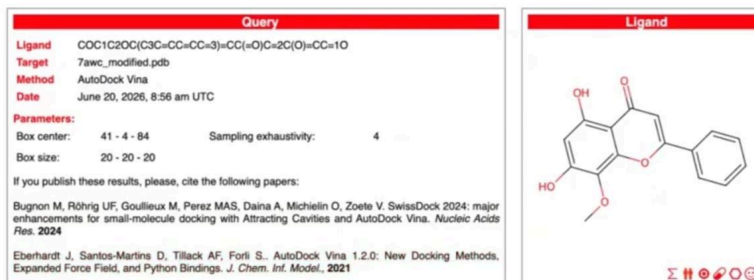
Kategori	Keterangan
Protein Target	PPARG
PDB ID	7AWC
Resolusi	1.74 Å
Ligan	Wogonin
SMILES	<chem>COC1=C(C=C(C2=C1OC(=CC2=O)C3=CC=CC=C3)O)O</chem>

Tahap awal dilakukan dengan studi literatur mengenai peran PPARG pada atherosclerosis dan potensi farmakologis wogonin. Struktur tiga dimensi PPARG diperoleh dari RCSB PDB, sedangkan struktur kimia dan kode SMILES wogonin diperoleh dari PubChem. Selanjutnya, dilakukan identifikasi binding pocket menggunakan PrankWeb yang menunjukkan tiga pocket, dengan Pocket 1 dipilih sebagai lokasi docking karena memiliki skor (17,12) dan probabilitas (0,794) tertinggi, sehingga digunakan sebagai binding site pada proses molecular docking antara PPARG dan wogonin.



Gambar 1. Identifikasi binding pocket PPARG melalui PrankWeb

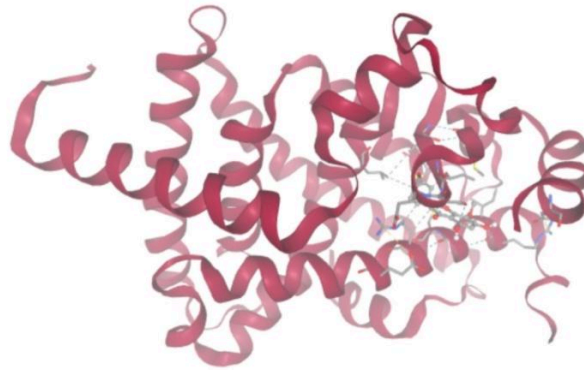
Proses molecular docking dilakukan menggunakan SwissDock dengan metode AutoDock Vina. Protein PPARG yang telah dipreparasi bersama ligan wogonin digunakan sebagai masukan pada proses docking. Parameter simulasi meliputi box center pada koordinat (41, -4, 84), box size sebesar 20 × 20 × 20, dan sampling exhaustiveness bernilai 4. Simulasi dilakukan untuk memprediksi afinitas pengikatan serta orientasi wogonin pada binding site PPARG.



Gambar 2. Query dan parameter docking pada SwissDock, beserta struktur 2D ligan wogonin

Model	Affinitas Molecular Docking (kcal/mol)
1	-6.767
2	-6.746
3	-6.603
4	-6.600
5	-6.341
6	-6.053
7	-6.049
8	-5.546
9	-5.309
10	-4.468
11	-4.267
12	-4.251

Tabel 2. Hasil Afinitas Molecular Docking



Gambar 3. Visualisasi pose Wogonin (model 1) di dalam domain pengikatan ligan PPARG

Hasil simulasi molecular docking menghasilkan 12 model konformasi dengan nilai afinitas berkisar antara $-6,767$ hingga $-4,251$ kcal/mol (Tabel 2). Model 1 menunjukkan nilai afinitas paling rendah, yaitu $-6,767$ kcal/mol, diikuti Model 2 sebesar $-6,746$ kcal/mol dan Model 3 sebesar $-6,603$ kcal/mol. Semakin negatif nilai afinitas menunjukkan kecenderungan interaksi ligan–protein yang semakin menguntungkan. Oleh karena itu, Model 1 dipilih sebagai konformasi terbaik untuk analisis lebih lanjut terhadap interaksi wogonin dengan PPARG.

Visualisasi docking pada Model 1 menunjukkan bahwa wogonin menempati binding pocket pada protein PPARG dan berinteraksi dengan residu asam amino di sekitarnya. Posisi wogonin yang berada di dalam kantong pengikatan menunjukkan adanya interaksi antara ligan dan protein pada lokasi yang diprediksi. Hasil visualisasi ini mendukung nilai afinitas $-6,767$ kcal/mol yang diperoleh pada Model 1 dan menunjukkan adanya potensi interaksi molekuler antara wogonin dan PPARG.